

TP 3 : Visualisation de données avec ggplot2

06/03/2026

Exercice 1 : (Représentations graphiques simples avec ggplot2).

Tous les graphes devront être réalisés avec le package `ggplot2`. On considère le jeu de données `mtcars` du package `datasets`.

- (1) Tracer l'histogramme de la variable `mpg` (utiliser la fonction `geom_histogram()`) avec le titre "Histogramme" (utiliser la fonction `labs(title= ...)`);
- (2) Tracer le diagramme en barres de la variable `cyl` (utiliser la fonction `geom_bar()`);
- (3) Représenter le nuage de points (`disp, mpg`) en fonction des valeurs de la variable `cyl` : on représentera un nuage de points pour chaque valeur de `cyl` (utiliser la fonction `facet_wrap(~cyl)`).

Exercice 2 : (Représentation d'une courbe avec ggplot2).

On considère une variable aléatoire discrète X dont la loi est donnée par

$$\mathbb{P}(X = \text{red}) = 0.3, \quad \mathbb{P}(X = \text{blue}) = 0.2, \quad \mathbb{P}(X = \text{green}) = 0.4, \quad \mathbb{P}(X = \text{black}) = 0.1.$$

Représenter cette distribution à l'aide d'un diagramme en barres : (a) créer un dataframe (que vous nommez "df") d'une seule colonne (que vous nommez "X") contenant 100 observations de X où chaque modalité est observée avec fréquence conforme à la probabilité; (b) utiliser les fonctions `aes(x=X, y=(..count..)/sum(..count..))` et `geom_bar()`; (c) rajouter au graphique les labels "X" et "Probabilité" (pour les axes) et le titre "Distribution de la variable X".

Exercice 3 : (Représentation graphique avec ggplot2).

- (1) Utiliser la fonction `ggplot()` pour tracer la fonction `sinus()` sur l'intervalle $[-2\pi, 2\pi]$ (utiliser la fonction `geom_line()`);
- (2) Ajouter en bleu épais les droites d'équations $y = -1$ et $y = 1$ (utiliser la fonction `geom_hline()` avec les arguments `yintercept=-1, color="blue", size = 2`);
- (3) Ajouter la fonction `cosinus()`;
- (4) Faire le même graphe avec une légende permettant d'identifier `cosinus()` et `sinus()`;
- (5) Représenter `cosinus()` et `sinus()` sur deux graphes séparés (utiliser `facet_wrap()`).

Exercice 4: (Simulation, et représentation graphique avec ggplot2).

- (1) Après avoir fixé la graine du générateur aléatoire à 1234 (avec la commande `set.seed()`), générer un échantillon $(x_i, y_i), i = 1, \dots, 100$, selon le modèle de régression

$$Y_i = 3 + X_i + \epsilon_i,$$

où les X_i sont i.i.d. de loi uniforme sur $[0, 1]$ et les ϵ_i sont i.i.d. de loi normale $\mathcal{N}(0, \sigma^2)$ de variance $\sigma^2 = 0.04$;

- (2) Représenter le nuage de points ainsi que la droite des moindres carrés à l'aide de la fonction `geom_abline()`, puis à l'aide de la fonction `geom_smooth()`;
- (3) Représenter les résidus : on ajoutera un trait vertical reliant chaque point à la droite des moindres carrés (utiliser la fonction `geom_segment()`).